

Công nghệ Tiếng nói

Course ID: AI409DV01

Lecturer: Bùi Ngọc Lê

Email: le.buingoc@hoasen.edu.vn

Chapter 02

Phonetics – Ngữ âm

Nội dung

- Tổng quan về ngữ âm
- Cách chúng ta tạo ra âm thanh
- Ngữ âm học
- Ngữ điệu

Tổng quan về ngữ âm

- Ngữ âm học là ngành nghiên cứu về âm thanh lời nói, tập trung vào cách phát âm, đặc tính âm học và nhận thức của chúng. Ngữ âm học giúp mô tả sự biến đổi ngôn ngữ và các vấn đề về hệ thống lời nói.
 - Ngữ âm học cấu âm: Cách âm thanh lời nói được tạo ra bởi các cơ quan cấu âm (cơ quan chuyển động) trong miệng
 - Ngữ âm học âm thanh: Đặc tính âm học của âm thanh lời nói
 - Một số thuật ngữ:
 - Ngữ âm (Phone): Bất kỳ âm thanh hoặc cử chỉ lời nói riêng biệt nào
 - Âm vị (Phoneme): Một âm thanh lời nói truyền tải ý nghĩa (một âm tiết hoặc từ sẽ thay đổi nếu âm vị bị hoán đổi)
 - Dị âm (Allophone): Một âm thanh lời nói riêng biệt không ảnh hưởng đến ý nghĩa của từ (tức là các biến thể âm thanh trong cùng một loại âm vị)

Tổng quan về ngữ âm

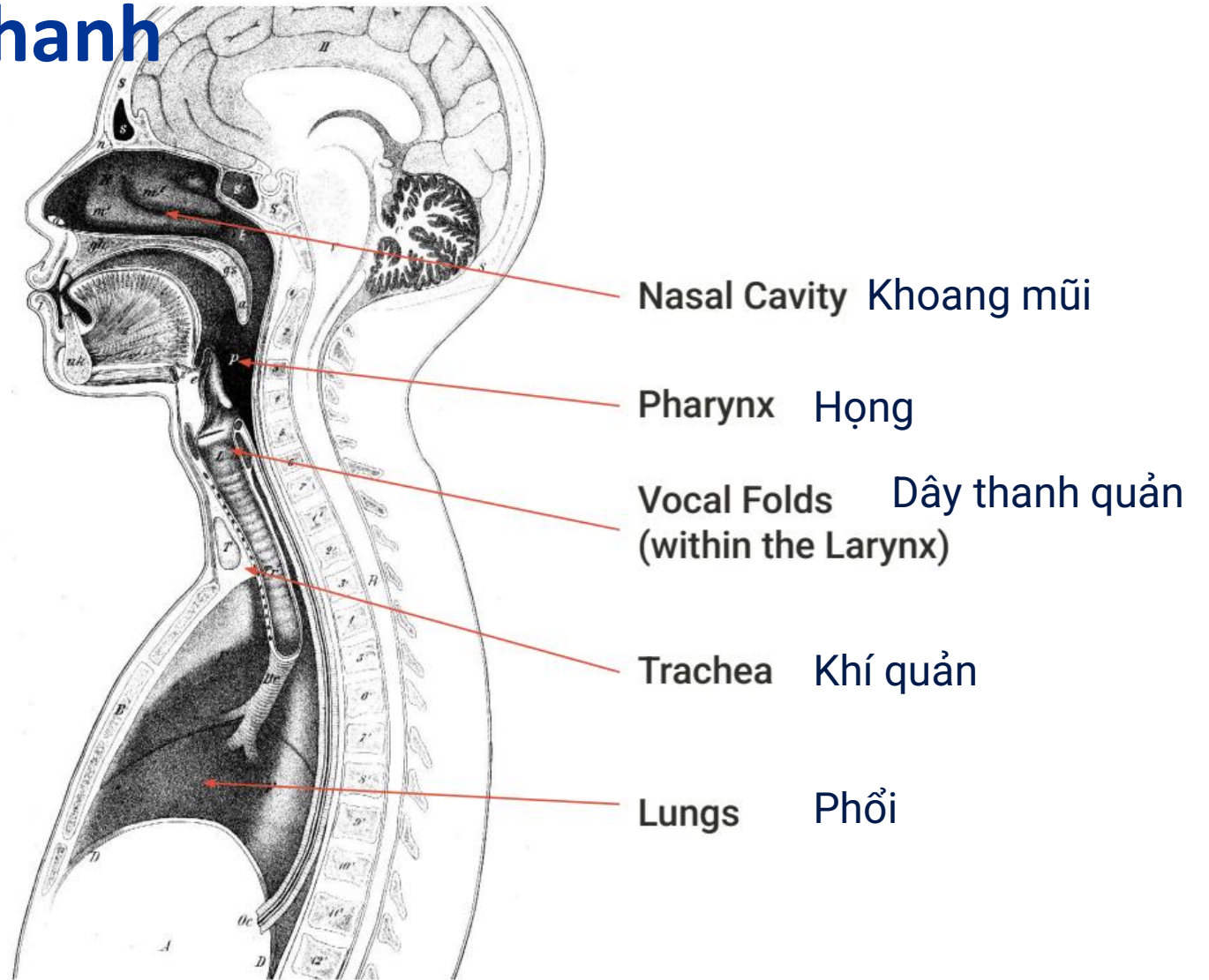
- Các mô hình hiện đại (học sâu) ít phụ thuộc vào việc mã hóa trực tiếp kiến thức ngữ âm vào các bước của thuật toán xử lý giọng nói.
- Tuy nhiên:
 - Hiểu biết cơ bản về ngữ âm học và tạo ra giọng nói giúp mô tả và gỡ lỗi các hệ thống ngôn ngữ nói.
 - Ví dụ: trọng âm thay đổi âm thanh của cách phát âm như thế nào?
 - Các phạm trù ngữ âm không phải là tùy ý. Chúng mô hình hóa sinh học về cách con người tạo ra giọng nói.
 - Việc hiểu được không gian của các âm thanh lời nói có thể mang lại một góc nhìn thú vị về việc so sánh các ngôn ngữ nói trên thế giới và cách phát triển.

Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Luồng - Flow: chúng ta (thường) nói trong khi thở ra. Hô hấp cung cấp luồng khí.
- “Luồng khí đẩy ra phổi”
 - Luồng khí làm dây thanh chuyển động. Sự rung động của dây thanh tạo ra âm thanh. Âm thanh sau đó được điều chỉnh bởi:
- Cộng hưởng: hình dạng của đường thanh quản tạo ra âm hài hòa
- Phát âm: điều chỉnh luồng khí
 - Đường miệng: lưỡi gà, vòm miệng mềm (màng mềm), vòm miệng cứng, lưỡi, môi, răng
 - Đường mũi

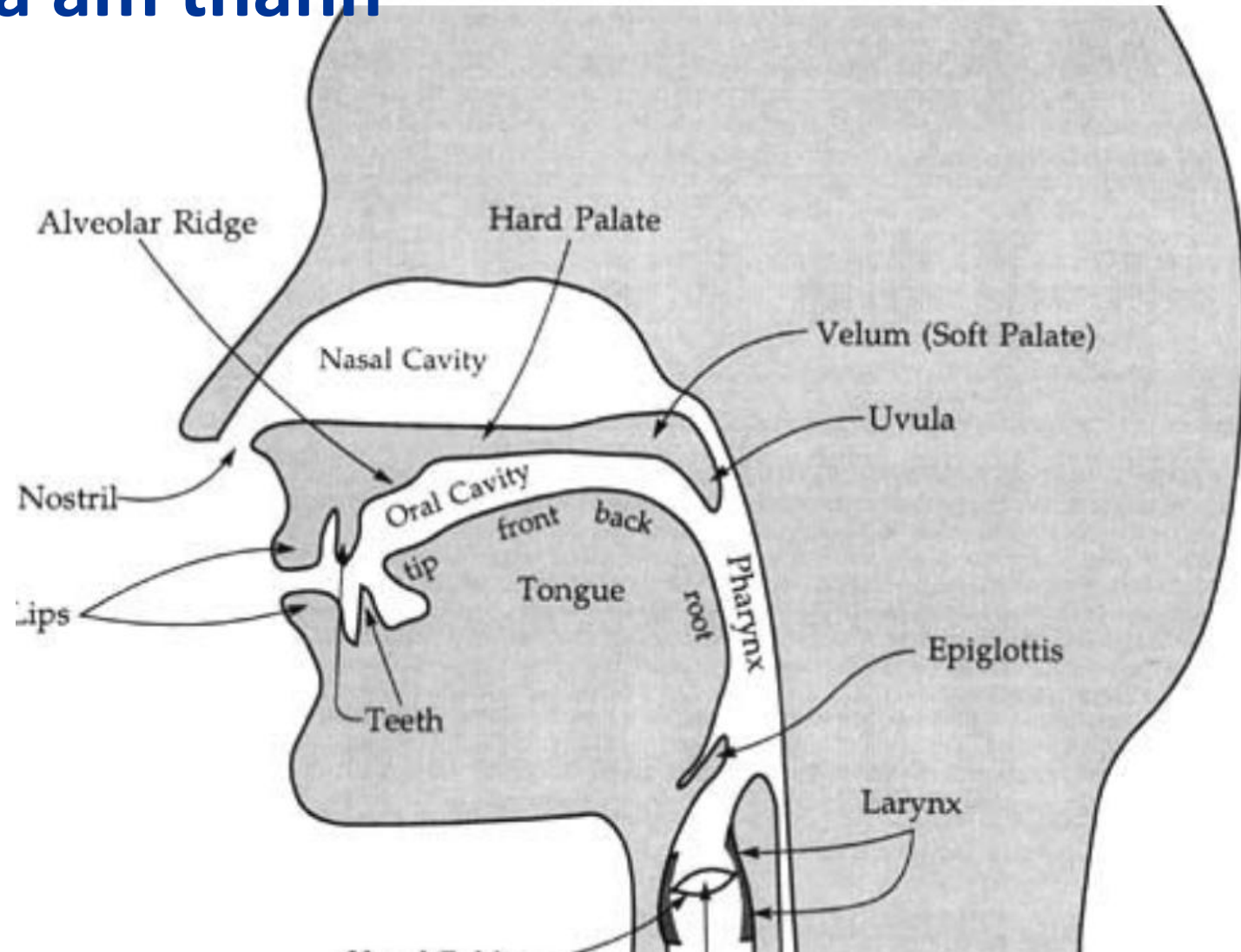
Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Mặt cắt dọc của đường dẫn thanh quản



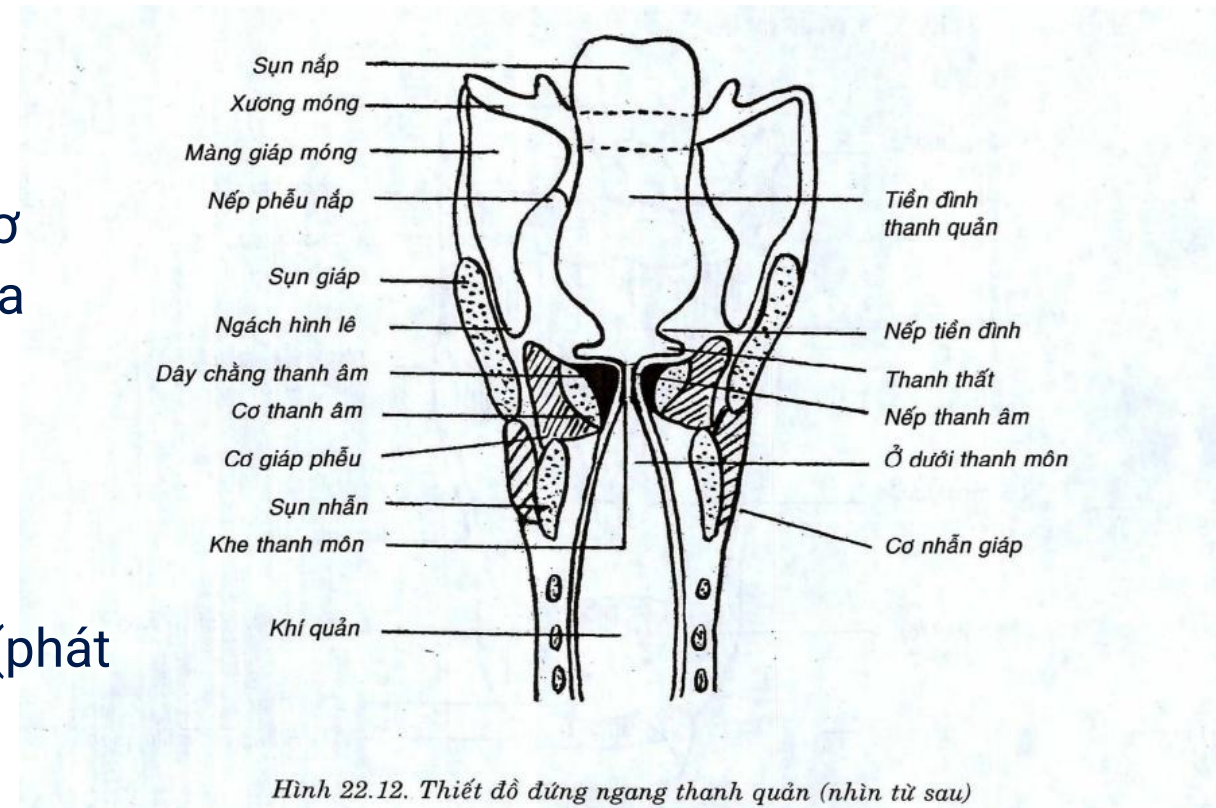
Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Mặt cắt dọc của đường dẫn thanh quản



Cách chúng ta tạo ra âm thanh

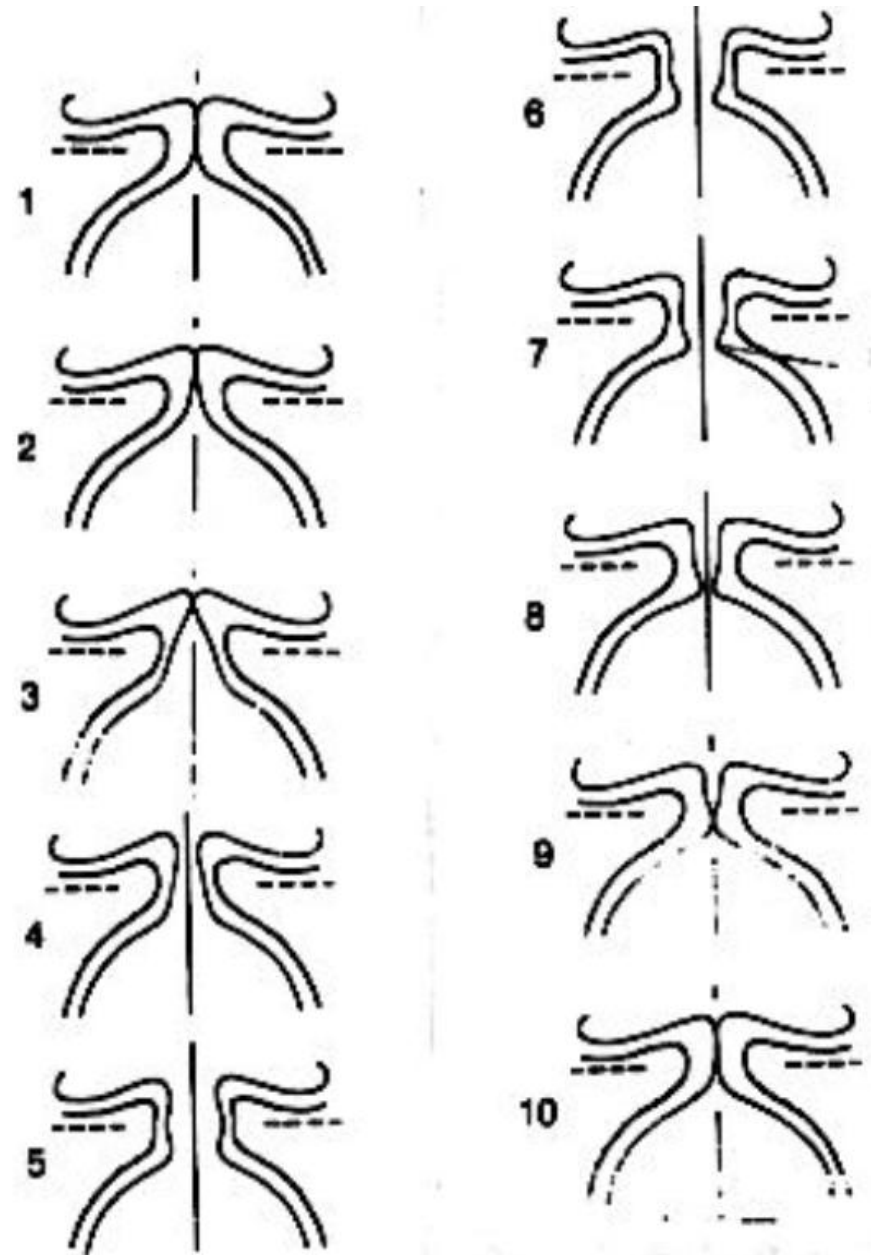
- Thanh quản và dây thanh quản
 - Thanh quản (hộp thanh quản)
 - Một cấu trúc được tạo thành từ sụn và cơ
 - Nằm phía trên khí quản (khí quản) và phía dưới hầu (họng)
 - Chứa các dây thanh âm
 - Dây thanh âm (dây thanh âm)
 - Hai dải cơ và mô trong thanh quản
 - Có thể chuyển động để tạo ra âm thanh (phát âm)



Cách chúng ta tạo ra âm thanh

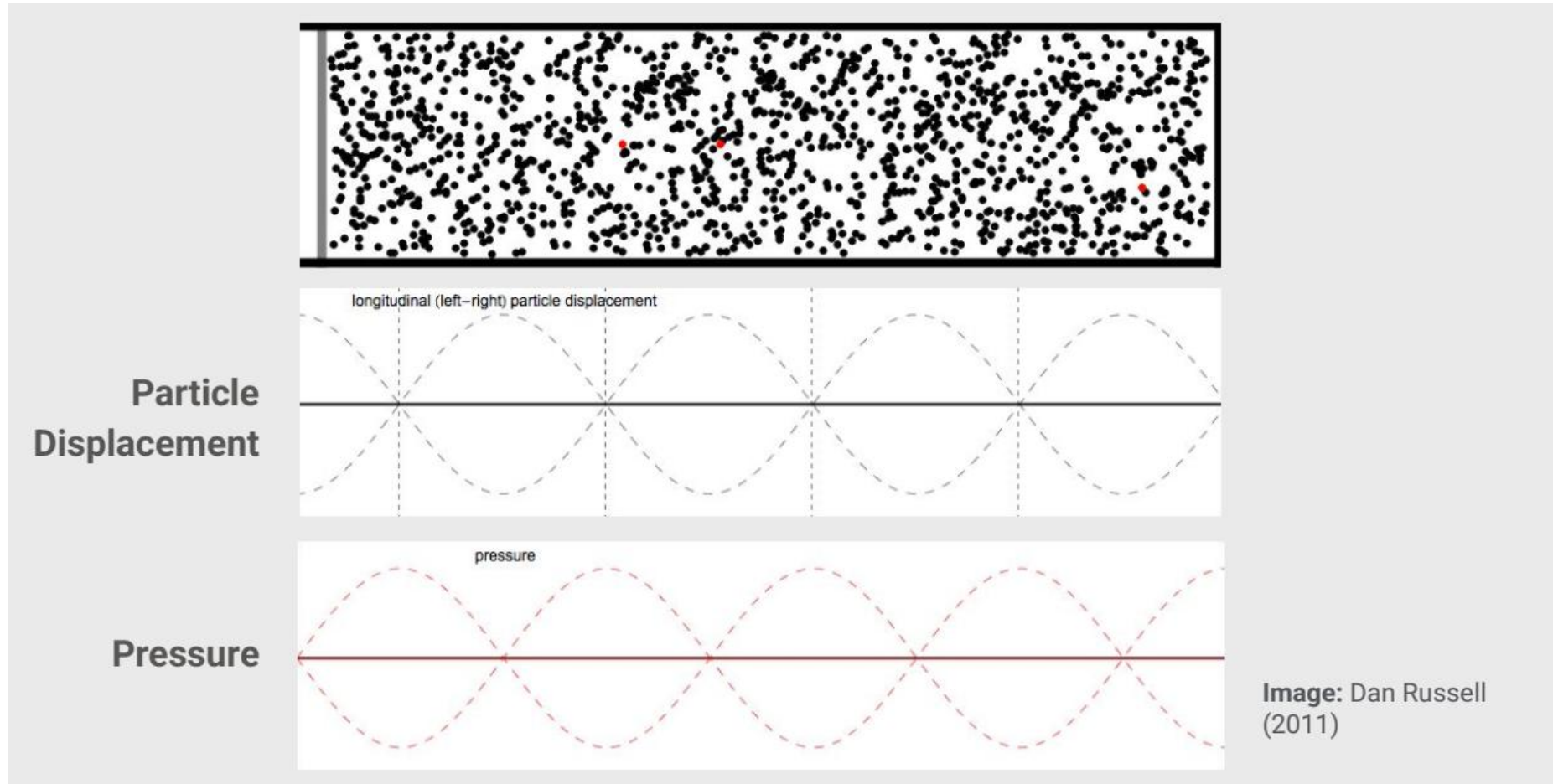
- Phát âm

- Không khí đi lên từ phổi
- Đẩy không khí đi qua dây thanh quản, làm mở (2,3,4)
- Điều này làm giảm áp suất không khí trong thanh quản, vì:
 - khi khí chạy qua đường dẫn bị hẹp, vận tốc của nó tăng lên (hiệu ứng ống Venturi)
 - sự gia tăng vận tốc này dẫn đến giảm
 - áp suất (nguyên lý Bernoulli)
- Do áp suất giảm, dây thanh quản lại liền lại với nhau (6-10)
- Chu kỳ đơn: $\sim 1/100$ giây



Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Sóng âm là sóng dọc

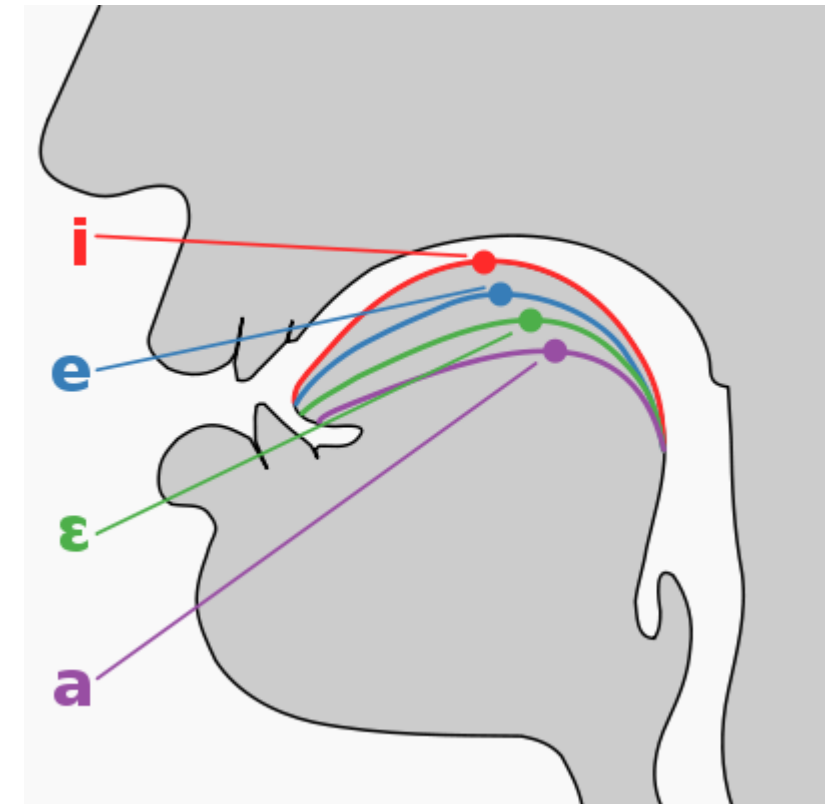
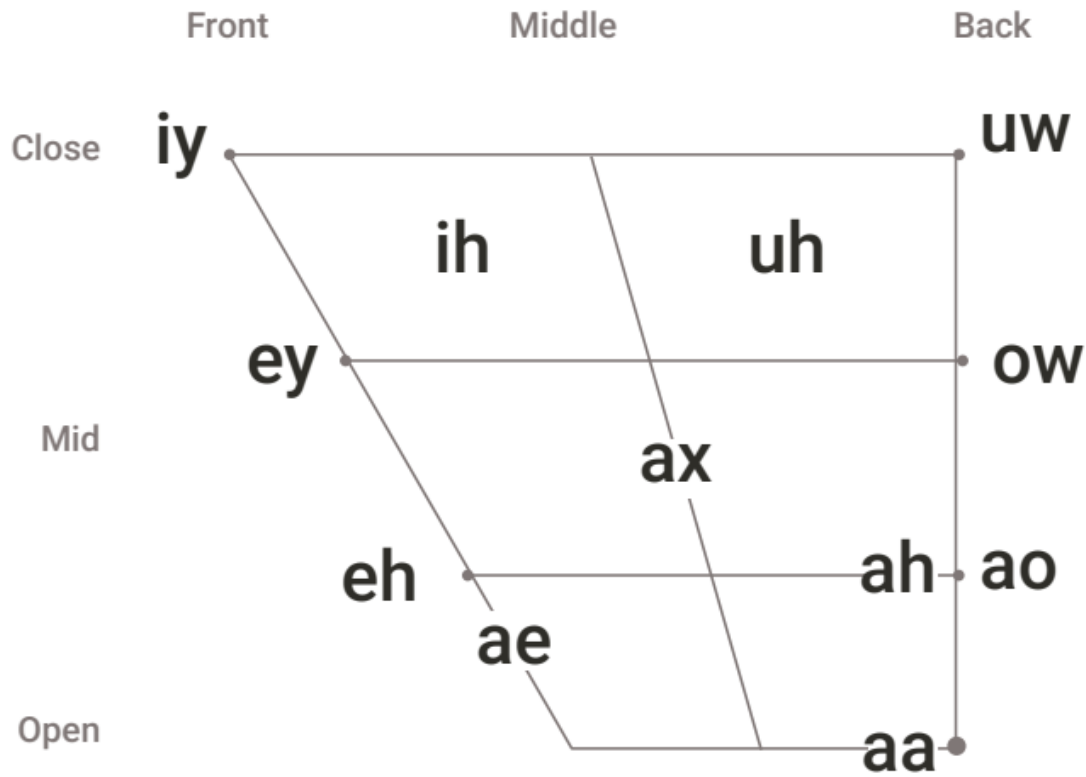


Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Phụ âm (Consonants): âm thanh được tạo ra khi luồng hơi từ phổi bị một bộ phận nào đó như môi, lưỡi, răng, hoặc thanh quản cản trở hoàn toàn hoặc một phần.
 - Ví dụ âm /c/ (khi nói "cá"), /k/ (khi nói "kha").
- Nguyên âm (Vowels): âm thanh được tạo ra khi luồng hơi thoát ra khỏi bộ máy phát âm một cách tự do, không bị cản trở bởi răng, lưỡi hoặc môi
 - Các nguyên âm trong tiếng Việt bao gồm /a/, /e/, /i/, /o/, /u/.

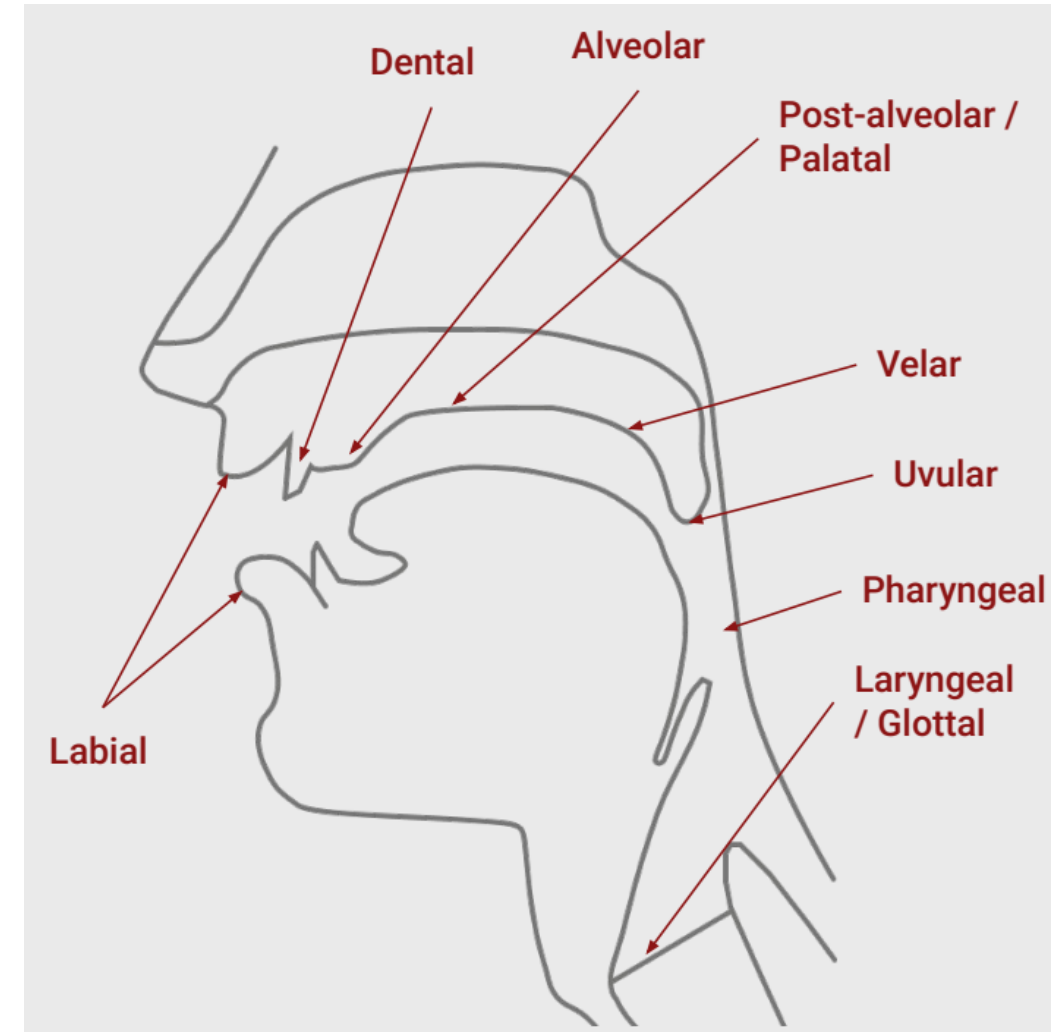
Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Vị trí lưỡi cho nguyên âm



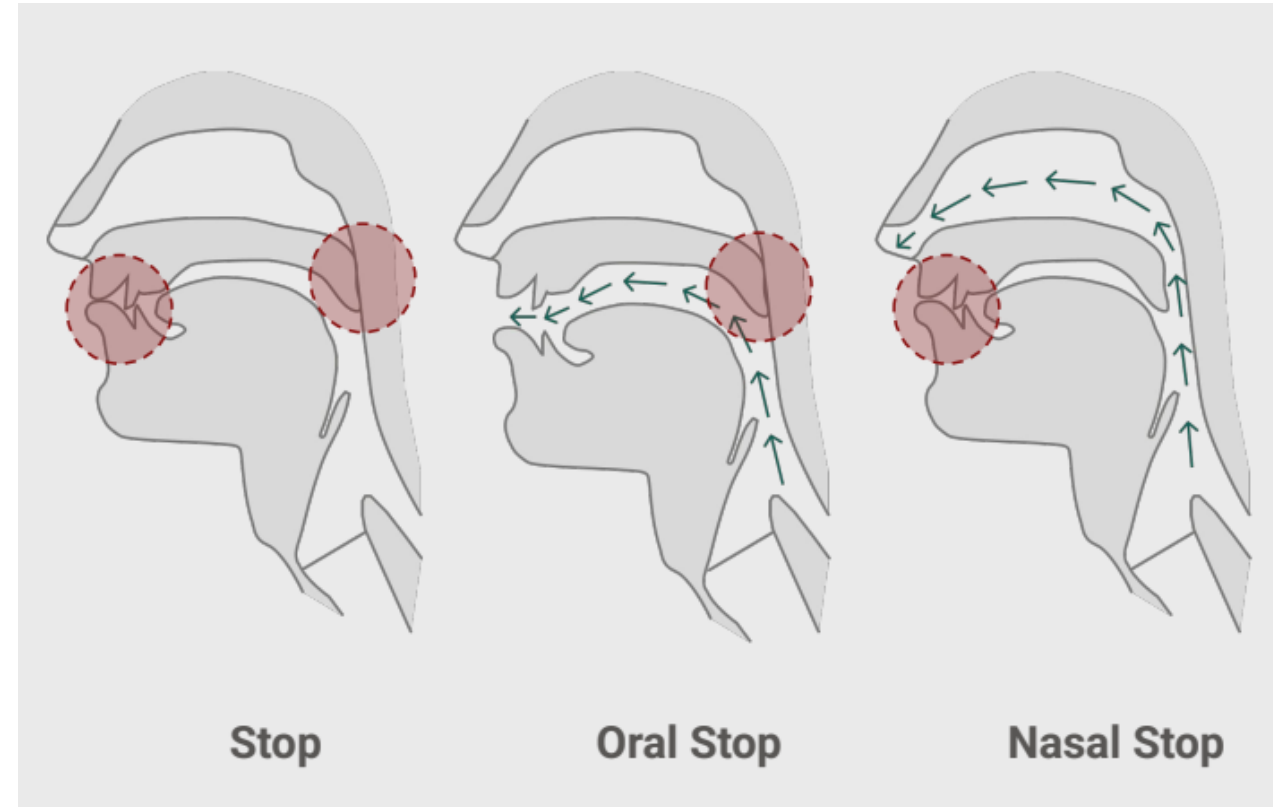
Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Phụ âm được phân loại theo vị trí mà luồng khí bị hạn chế nhất
- Đây được gọi là vị trí phát âm
- Ba loại phát âm vị trí chính:
 - Môi (với môi)
 - Vành (sử dụng đầu lưỡi hoặc phiến lưỡi)
 - Mặt lưỡi (sử dụng mặt sau lưỡi)



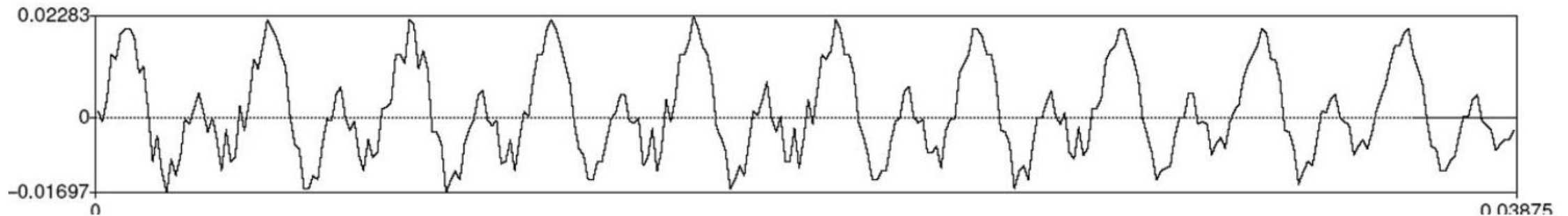
Cách chúng ta tạo ra âm thanh

- Cách phát âm: Ngăn luồng khí
 - Dừng (stop): đóng hoàn toàn các khớp phát âm, do đó không khí không thoát ra qua miệng
 - Dừng ở miệng (Oral stop): vòm miệng được nâng lên, không khí không thoát ra qua mũi. Áp suất không khí tăng lên sau khi đóng, bùng nổ khi được giải phóng
 - p, t, k, b, d, g
 - Dừng ở mũi (Nasal stop): đóng miệng, nhưng vòm miệng được hạ xuống, không khí không thoát ra qua mũi
 - m, n, ng



Ngữ âm học

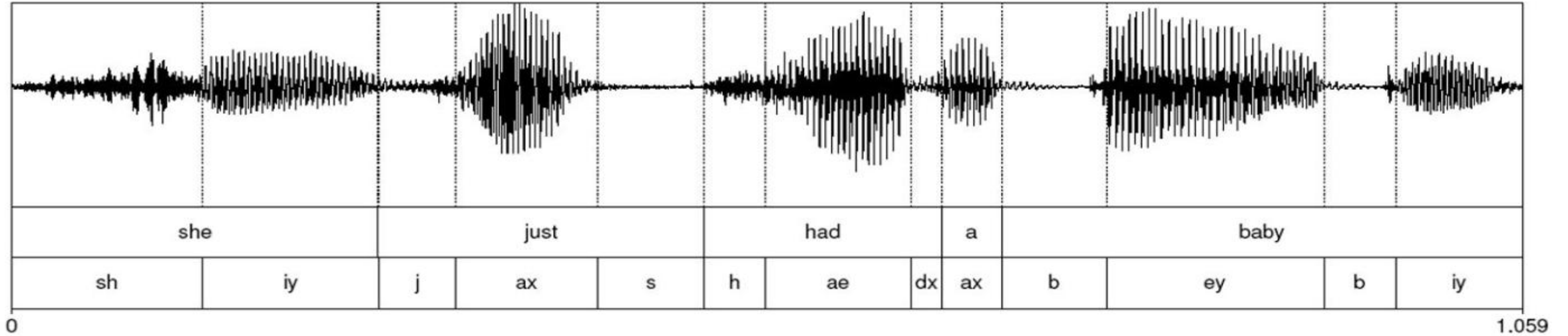
- Đặc tính âm học của âm thanh lời nói
- Dạng sóng của nguyên âm



- Tần số: 10 lần lặp lại / 0,03875 giây = 258 Hz
- Đây là tốc độ dây thanh chuyển động, do đó tạo ra âm thanh
- Mỗi đỉnh tương ứng với một lần mở dây thanh
- Tần số thấp của sóng phức được gọi là tần số cơ bản của sóng hoặc F0

Ngữ âm học

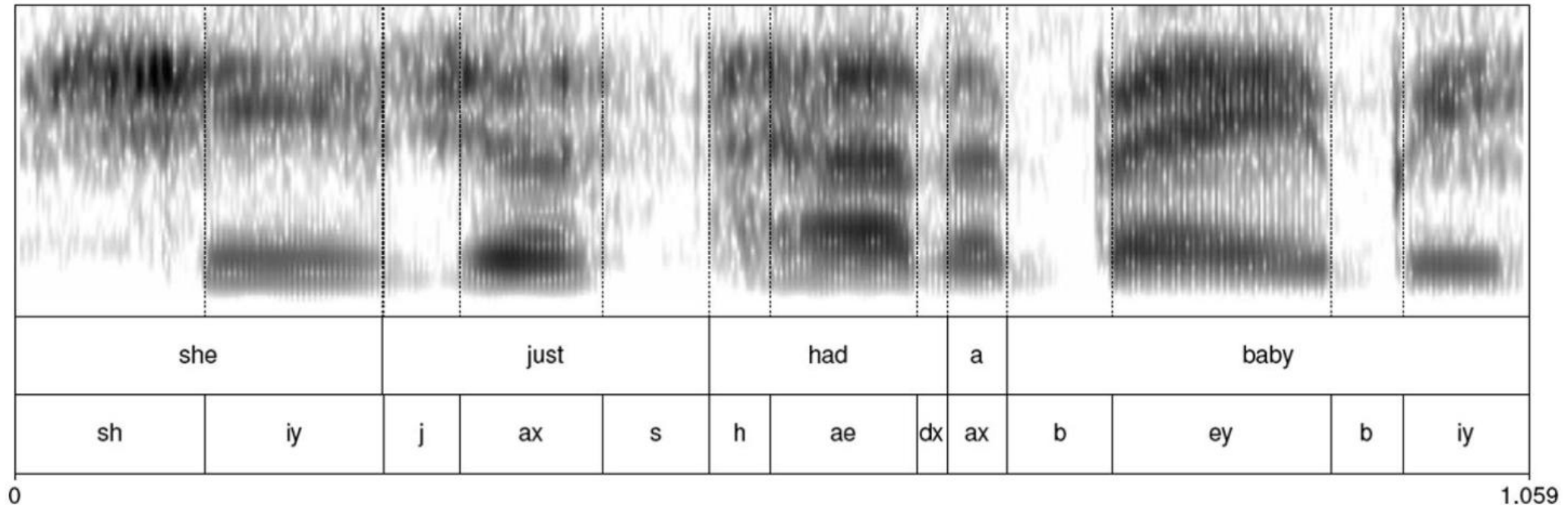
- Sóng của câu: "She just had a baby"



- Kết quả:
 - Tất cả các nguyên âm đều có các đỉnh biên độ
 - Phụ âm dừng
 - Đóng rồi thả
 - Sự im lặng theo sau là những đợt nhấn mạnh nhẹ: rất rõ ràng đối với [b] của từ "baby"
 - Âm ồn [sh] của từ "she"

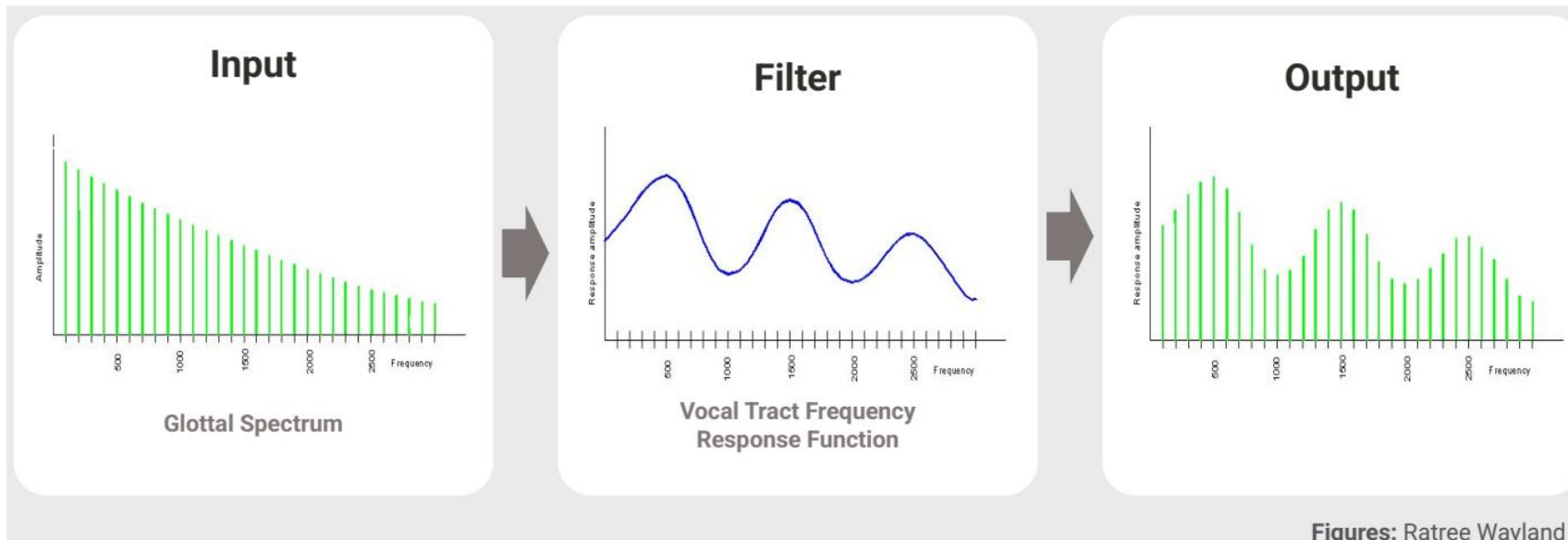
Ngữ âm học

- Phổ đồ (Spectrogram): Phổ + Chiều thời gian



Ngữ âm học

- Mô hình Bộ lọc Nguồn của Nguyên âm
 - Bất kỳ khối không khí nào cũng sẽ rung động theo cách phụ thuộc vào kích thước và hình dạng của nó
 - Đường thanh quản như một "bộ khuếch đại"; khuếch đại một số âm bội nhất định
 - Âm sắc là kết quả của các hình dạng khác nhau của đường thanh quản

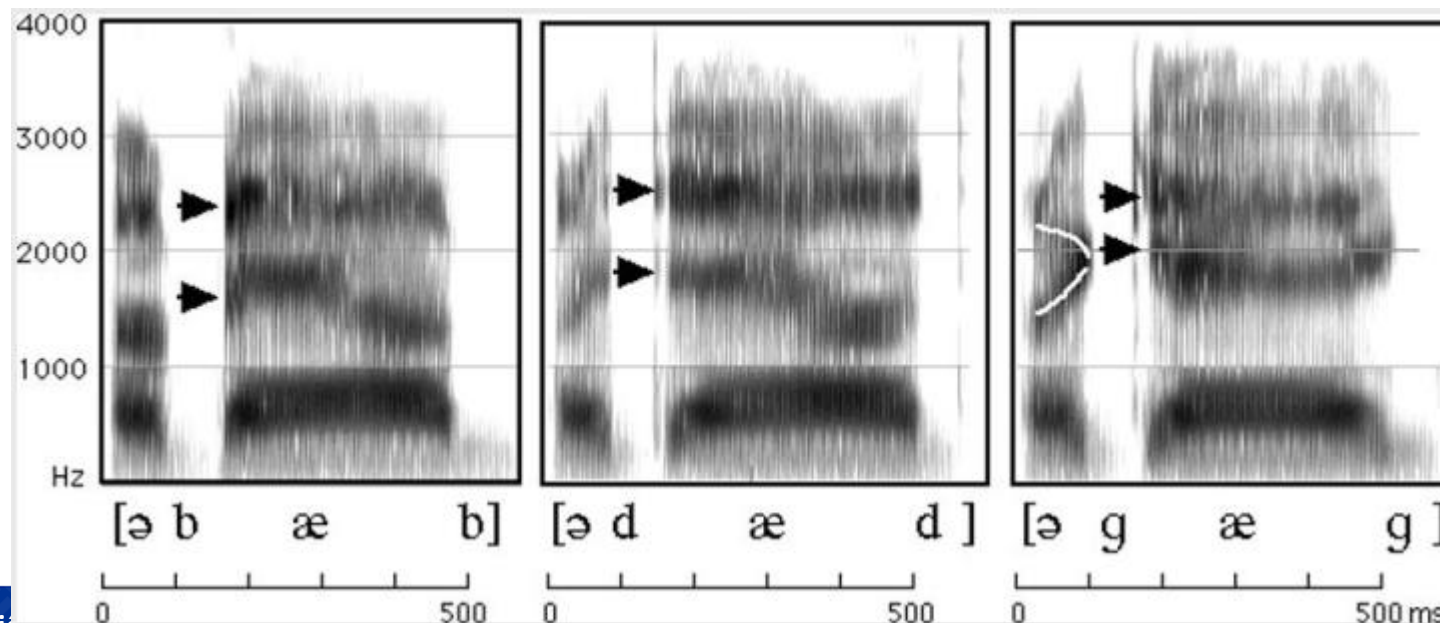


Figures: Ratree Wayland

Ngữ âm học

- Ví dụ:

- bab: khép môi làm giảm tất cả các formant: do đó tất cả các formant tăng nhanh khi bắt đầu "bab"
- dad: formant đầu tiên tăng, nhưng F2 và F3 giảm nhẹ
- gag: F2 và F3 kết hợp với nhau: đây là đặc điểm của âm mềm. Sự chuyển tiếp formant ở âm mềm mất nhiều thời gian hơn ở âm ổ răng hoặc âm môi

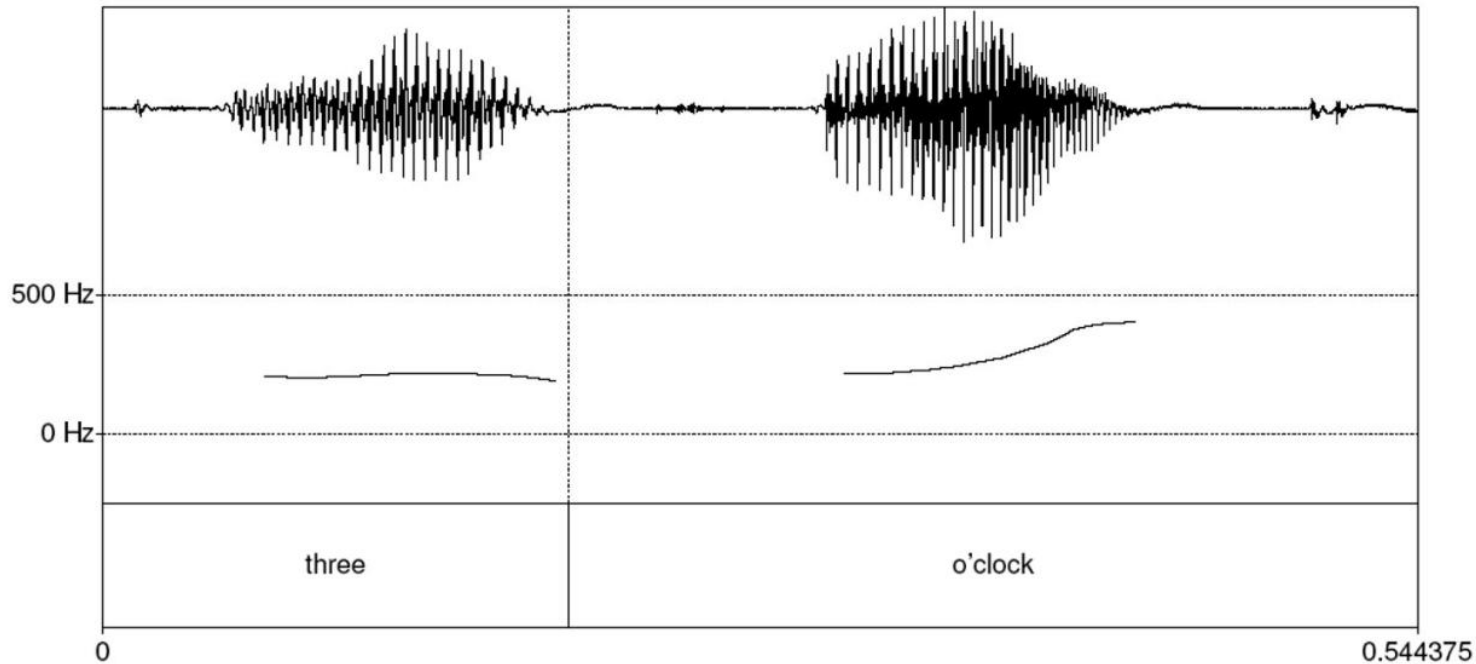


Ngữ điệu

- Truyền tải ý nghĩa bằng lời nói vượt ra ngoài những từ ngữ được nói ra
- Ba khía cạnh của Ngữ điệu:
 - Độ nổi bật: một số âm tiết/từ nổi bật hơn những âm tiết/từ khác
 - Cấu trúc/ranh giới: câu có cấu trúc ngữ điệu
 - Một số từ nhóm lại với nhau một cách tự nhiên
 - Một số từ khác có sự ngắt quãng hoặc rời rạc đáng chú ý giữa chúng
 - Nhịp điệu: giai điệu ngữ điệu của một lời nói.

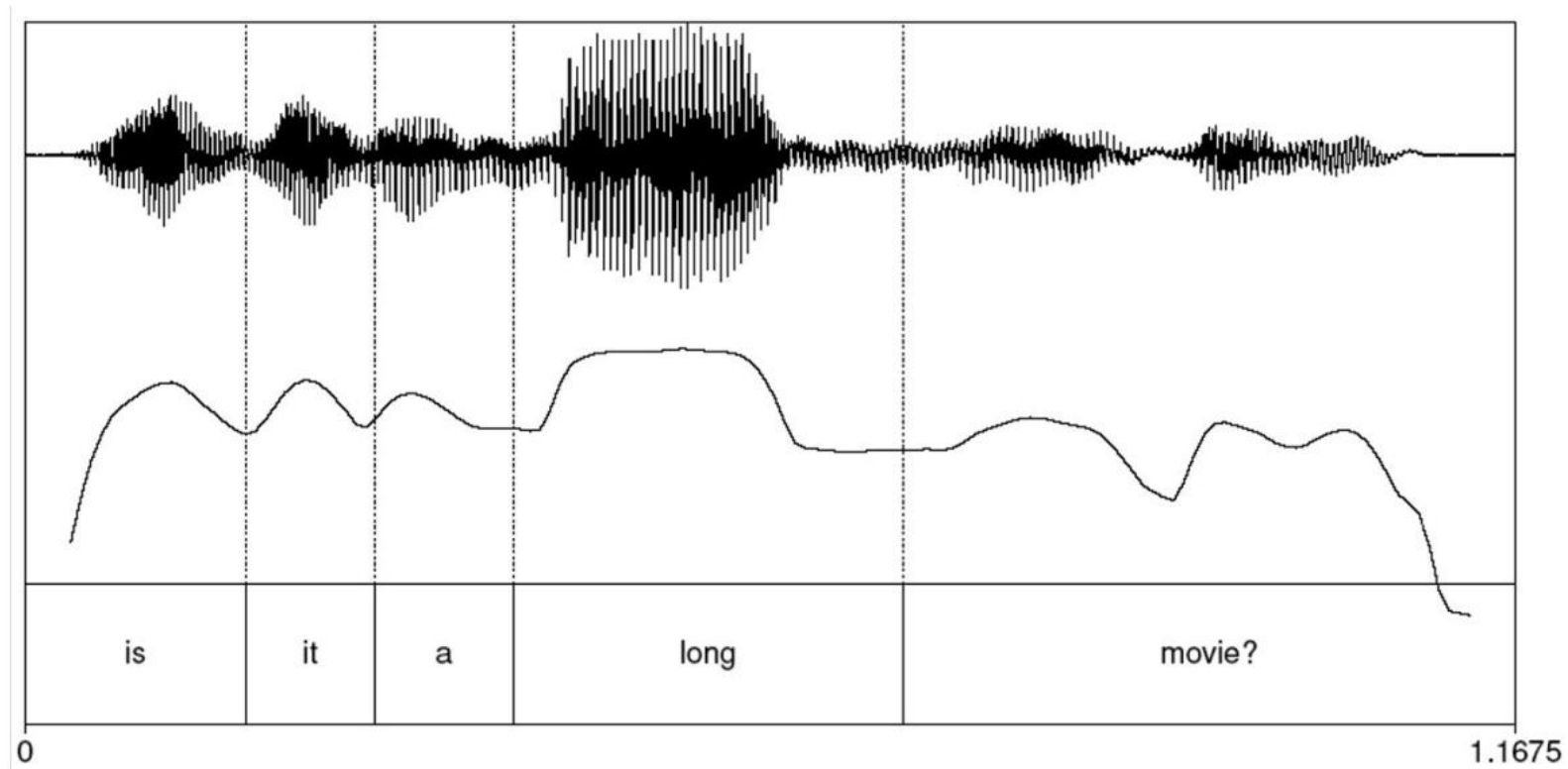
Ngữ điệu

- Cao độ: cho phép chúng ta phân biệt được âm nào "cao" (bổng) và âm nào "thấp" (trầm). Có mối quan hệ trực tiếp và chặt chẽ với tần số của sóng âm



Ngữ điệu

- Cường độ



Ranh giới âm điệu

I met Mary and Elena's mother
at the mall yesterday.



I met Mary, and Elena's mother
at the mall yesterday.



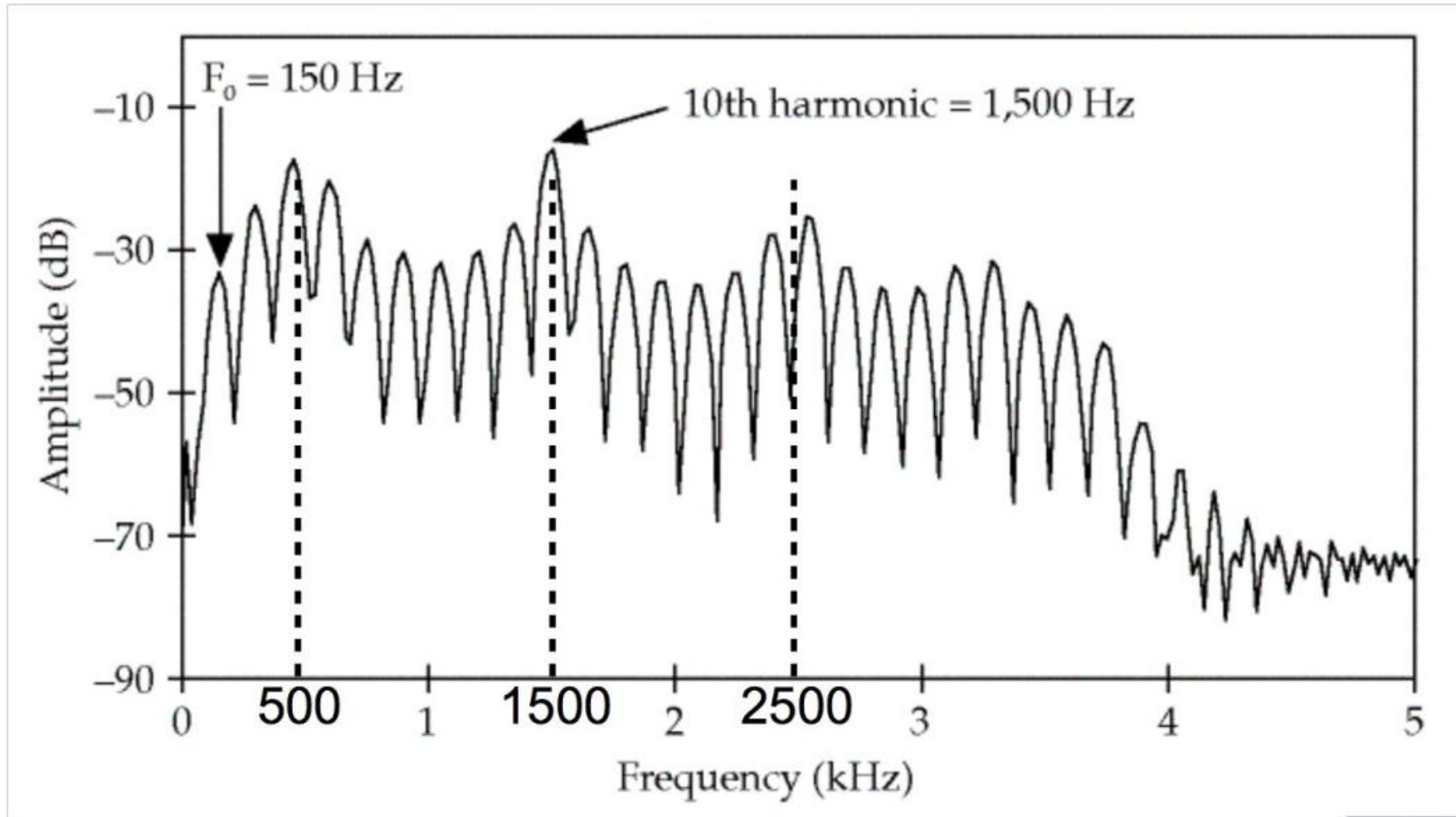
French [bread and cheese]



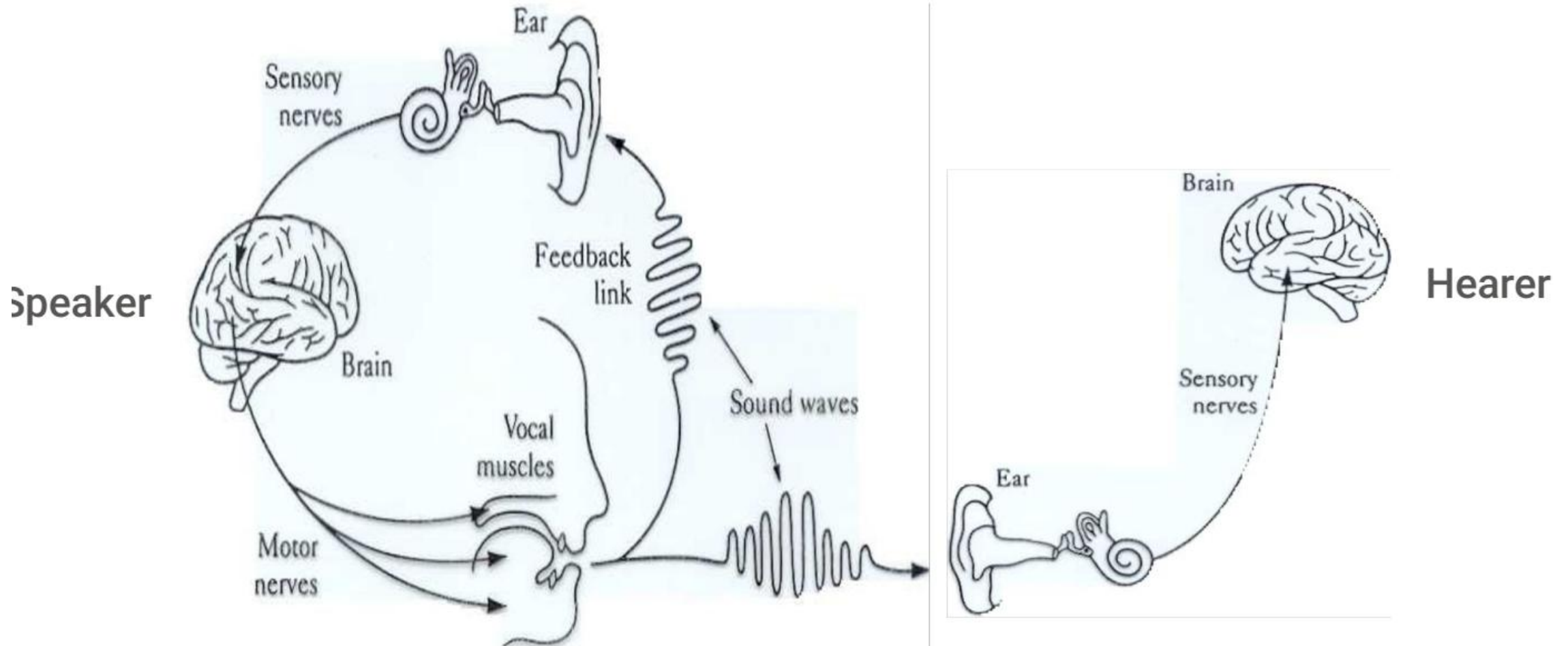
[French bread] and [cheese]



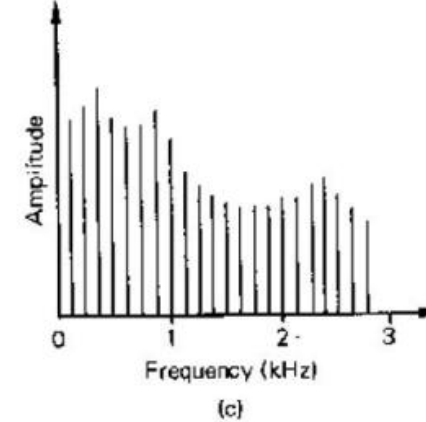
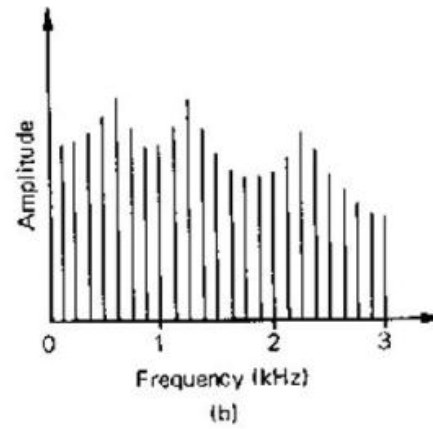
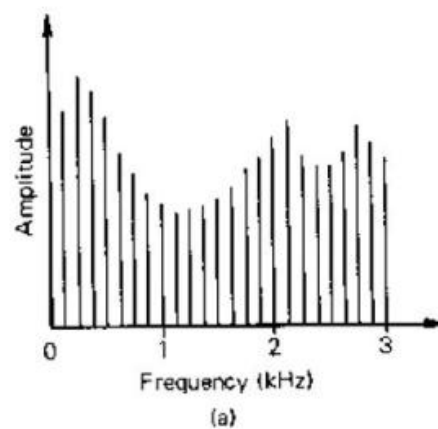
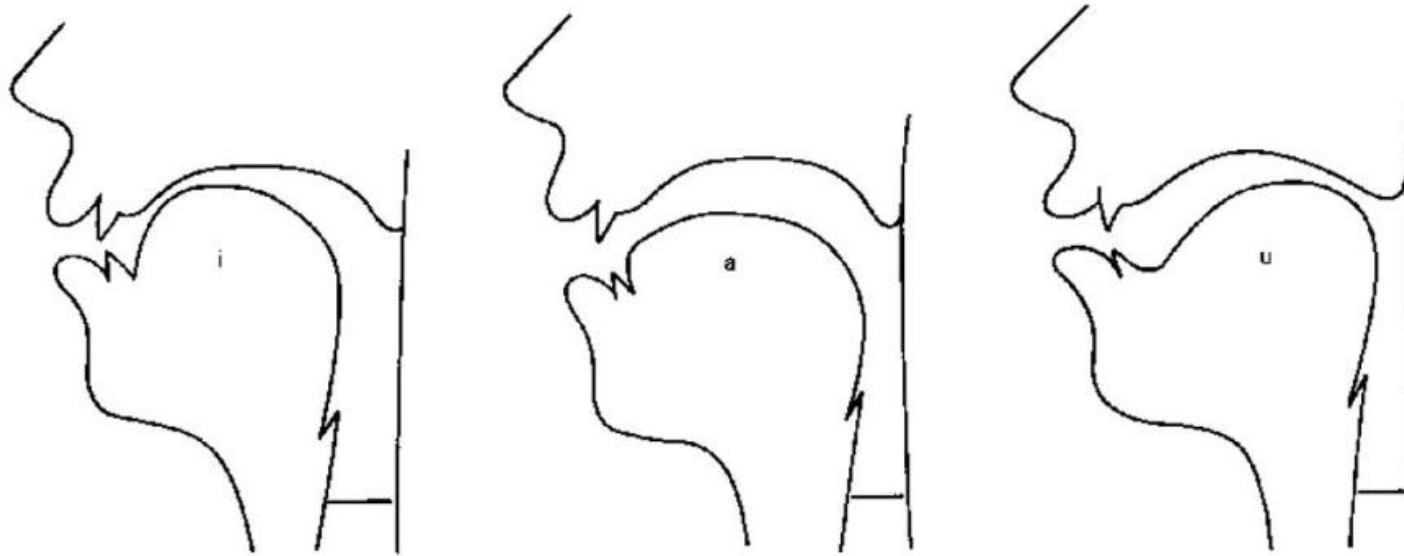
Khoang miệng khuếch đại một số sóng hài



Chuỗi lời nói



Nguyên âm



Q & A

